

ระบบปฏิทินภาระงานและจัดเก็บหลักฐานอัจฉริยะ (UniWorkload AI)

Intelligent Workload Calendar and Evidence Management System for Academic e-Portfolio

คณะ / สถาบัน

มรภ.นครสวรรค์ (วิทยาการจัดการ)

หลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ผู้จัดทำโครงการ

tie (@XianTin) & ศุภโรจน์

TECH STACK

React 18, Vite, Tailwind, RFC 5545

ปัญหาหลัก 3 ประการ และแนวทางแก้ไข (Pain Points vs. System Solution)

Core Value Proposition

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล

เอกสารส่งผ่านไลน์ อีเมล เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทำให้อาจารย์เสียเวลาในการคัดลอกและจัดเก็บข้อมูล

✓ AI OCR สกัดวันที่ + แจ้งเตือนปฏิทิน

2. รวบรวมและหลักฐานสูญหาย

เมื่อถึงรอบประเมินต้องเสียเวลาหลายวันค้นหารวบรวมหลักฐานและไฟล์คำสั่งในโทรศัพท์

✓ Personal Evidence Drawer + Lightbox

3. กรอกข้อมูลใน e-Portfolio

ต้องคัดลอกและพิมพ์ข้อมูลเดิมลงฟอร์มประเมินของมหาวิทยาลัยที่ละช่องเสียเวลาอย่างมาก

✓ 1-Click Copy ข้อมูลครบ 5 ช่อง

สถาปัตยกรรม 4 โมดูลหลัก + 1 ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Core System Architecture)

Feature Breakdown

1. Multi-Channel Ingestion & AI OCR

นำเข้า & สกัดข้อมูล

รองรับไฟล์คำสั่งทุกประเภท ทั้ง PDF, ภาพถ่ายหน้าจอมือถือ และภาพแคปเจอร์จากกลุ่มไลน์

- Thai Numerals Normalization: แปลงเลขไทย (๑ ๒ ๓) เป็นอารบิก (1 2 3) อัตโนมัติ
- Confidence Score: คำนวณเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นของการสกัดข้อมูล
- Quick Verification Drawer: ให้อาจารย์/ผู้ดูแลระบบตรวจสอบยืนยันได้ใน 5-10 วินาที

2. Personal Evidence Drawer

ดูบันทึกเพิ่มส่วนบุคคล

กระจายงานเข้าบัญชีอาจารย์อัตโนมัติตามรายชื่อ พร้อมคัดกรองตามเกณฑ์มาตรฐาน

- น.พ. Categories: แบ่งหมวดงานสอน, วิจัย, บริการวิชาการ, ศิลปวัฒนธรรม, กรรมการ
- Photo Gallery & Lightbox: อัปโหลดรูป ลากวาง และกดดูภาพขยายเต็มจอ
- Custom Date Range Filter: กรองช่วงวันที่อิสระ เช่น 1 ม.ค. 67 ถึง 25 มี.ย. 67
- Dossier Summary: พิมพ์ใบสรุปเพิ่มพร้อมแนบรูปปะหน้าส่งกรรมการได้ทันที

3. Smart Dual Calendar & iCal Sync

ปฏิทิน 2 ทาง (RFC 5545)

ดูวาระงานภาพรวมบนเว็บ และซิงค์ตารางงานอัตโนมัติเข้าสู่สมาร์ตโฟนของอาจารย์

- Web Calendar & Agenda: ปฏิทินรายเดือน แสดงสถานะภาระงาน และกดยืนยันการปฏิบัติงานทันที
- Open Standard RFC 5545: ซิงค์เข้า Google Calendar, Apple Calendar (iOS), Mac, Outlook
- Zero App / Zero Login: ใช้วิธี Calendar Feed ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่ม และไม่หลุดล็อกอิน

4. e-Portfolio Copilot

เตรียมข้อมูลประเมินผล

ถอดรหัสโครงสร้างระบบ e-Portfolio ของ มรภ.นครสวรรค์ เมนู "เพิ่มภาระงานอื่น ๆ" ครบถ้วน

- 5 มาตรฐานพิสัย: ปีประเมิน, รอบประเมิน, หัวข้อภาระงาน, อ้างอิงภาระงาน, แนวปฏิบัติ
- 1-Click Copy Data: ปุ่มคัดลอกแยกช่อง และปุ่มคัดลอกชุดข้อมูลรวมไว้ในระบบได้ใน 10 วิ
- สถานะความพร้อม: แถบแจ้งเตือนว่างานใดแบบหลักฐานครบแล้ว หรืองานใดยังขาดเอกสาร



ผู้ช่วยอัจฉริยะ โนห์รัน (Nohran AI Copilot)

สืบค้นข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ เช่น "มีคำสั่งไหนที่ยังไม่ได้แนบรูปหลักฐาน?", "สรุปภาระงานช่วงต้นปี" และ ช่วยร่างหนังสือบันทึกข้อความราชการ ส่งรายงานผลการงานอัตโนมัติ

Smart Assistant

ลำดับขั้นตอนการนำเสนอที่จะช่วง พร้อมจุดคลิกสาธิตบน Prototype

Demo Sequence

ช่วง / เวลา	จุดคลิกบนหน้าจอ Prototype	ประเด็นสำคัญที่ต้องพูด (Script Core)	คีย์เวิร์ดที่เน้น / ผลลัพธ์ที่โชว์
1. เปิดประเด็น ⌚ 1.5 นาที	หน้าหลัก Dashboard ชี้แถบสรุปสถิติภาระงาน	เกริ่นปัญหาของอาจารย์และธุรการ: คำสั่งแต่งตั้งหายในไลน์, รูปสัณถ่าย/หาไม่เจอตอนประเมิน, และความยุ่งยากในการกรอก e-Portfolio ซ้ำซ้อน	• Pain Points 3 ข้อ • ความสำคัญของรอบประเมิน (มี.ค. / ก.ย.)
2. นำเข้า & OCR ⌚ 2.0 นาที	แท็บ "นำเข้าคำสั่ง & OCR" → คลิกปุ่ม โหลดตัวอย่างคำสั่ง ๑๒๕๕ → คลิก ตรวจทาน & ยืนยันบันทึก	สาธิตการรับไฟล์ PDF หรือรูปแคปหน้าจอ ระบบสกัดเลขที่คำสั่ง, วันที่จัดงาน และแปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิก พร้อมเปิด Drawer ตรวจทานใน 5-10 วินาที	• Thai Numeral Normalization • Confidence Score • Quick Verification Drawer
3. ดูลิ้นชัก & ปฏิทิน ⌚ 2.0 นาที	แท็บ "ดูลิ้นชักส่วนบุคคล" → คลิกตัวกรอง หมวด ก.พอ. → คลิกรูป เปิดดู Lightbox → สลับไปแท็บ ปฏิทินงาน & iCal	งานกระจายเข้าสู่อาจารย์อัตโนมัติ โชว์การจัดหมวดหมู่ ก.พอ., ตัวกรองวันที่กำหนดเองได้, คลังรูปหลักฐาน และการสร้าง iCal Feed URL (RFC 5545) นำไปกด Subscribe ในมือถือได้ทันที	• Personal Evidence Drawer • Custom Date Range Filter • RFC 5545 Mobile Sync (ไม่ต้องลงแอป)
4. e-Portfolio ⌚ 2.0 นาที	แท็บ "e-Portfolio Copilot" → กดปุ่ม 1-Click Copy ทั้งหมด หรือคัดลอกแยกไฟล์	อธิบายว่าโครงสร้างไฟล์จำลองจากเมนู "เพิ่มภาระงานอื่น ๆ" ของ มรท.นครสวรรค์ ครบ 5 ช่อง ระบบเตรียมข้อความให้อัดโน้ต พร้อมกด Copy ไป Paste ได้ภายใน 10 วินาที	• เมนู "เพิ่มภาระงานอื่น ๆ" • ลดเวลาทำเอกสารประเมิน • 1-Click Clipboard Copy
5. บอทในหรีน ⌚ 1.5 นาที	กดปุ่ม ในหรีน AI Copilot → คลิกชิป ⚠️ งานที่ยังขาดรูป → คลิกชิป 📝 ร่างหนังสือ	แสดงความสามารถในการสืบค้นด้วยภาษาธรรมชาติ บอทดบพันที่ว่ามีงานไหนยังไม่แนบรูป พร้อมความสามารถพิเศษในการช่วยร่างบันทึกข้อความราชการส่งรายงานผล	• Natural Language Query • Auto Memo Drafting • Interactive Response Card
6. สรุป & ขอคำแนะนำ ⌚ 1.0 นาที	กลับหน้า Dashboard ภาพรวม	กล่าวสรุปว่าต้นแบบนี้พิสูจน์แล้วว่าช่วยแก้ปัญหาได้จริง และพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลจริง (PostgreSQL + Backend API) ในบทถัดไป จึงขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา	• สรุปคุณค่าของระบบ • ความพร้อมในการพัฒนาต่อยอด

จุดเด่นและตัวเลขทางสถิติที่ควรพูดเพื่อสร้างความประทับใจ (Key Numbers)

Performance Gains

5-10s

เวลาตรวจสอบคำสั่งใน Quick Drawer

100%

มาตรฐานสากล RFC 5545 จึงมีถือทุกค่าย

10s

คัดลอกข้อมูลลงฟอร์ม e-Portfolio เสร็จสิ้น

0 App

ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม ไม่เปลี่ยนพื้นที่เครื่อง

🛡️ โยแนวทางการตอบข้อซักถามของอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการ (Q&A Cheat Sheet)

High-Value Defense

? คำถามที่ 1: "ทำไมถึงเลือกใช้ iCal (RFC 5545) แทนที่จะต่อ API กับ Google Calendar โดยตรง?"

แนวทางตอบ: "เพราะมาตรฐาน RFC 5545 เป็น Open Standard สาธารณะ ครอบคลุมการใช้งาน Google Calendar API ระบบจะผูกติดกับบัญชี Google เท่านั้น และต้องขอสิทธิ์ OAuth ซึ่งเสี่ยงต่อการที่อาจารย์จะกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว ส่วน iCal Feed เป็น Read-Only Calendar Subscription ที่ปลอดภัย รองรับทั้ง iPhone (Apple Calendar), Android, Mac, iPad และ Outlook โดยที่อาจารย์ไม่ต้องอนุญาตสิทธิ์ใดๆ และไม่มีปัญหาเซชันหลุดครับ"

? คำถามที่ 2: "ความแม่นยำของ OCR ภาษาไทย โดยเฉพาะพจนานุกรมและตัวเลขไทย เป็นอย่างไร?"

แนวทางตอบ: "เอกสารราชการไทยใช้ฟอนต์มาตรฐานที่มีโครงสร้างแน่นอน เช่น TH Sarabun PSK จึงสามารถทำ Image Pre-processing (Binarization และ Denoising) ควบคู่กับ Regular Expression เพื่อแปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิกได้แม่นยำสูง และที่สำคัญเราออกแบบ Quick Verification Drawer ให้อาจารย์หรือกรรมการใช้เวลาเพียง 5-10 วินาทีตรวจทานก่อนกดบันทึก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 100% ครับ"

? คำถามที่ 3: "ระบบรองรับการแบ่งสิทธิ์ (Role-Based Access Control) อย่างไร?"

แนวทางตอบ: "ระบบแบ่งออกเป็น 2 สิทธิ์หลัก (RBAC) ชัดเจนครับ คือ **เจ้าหน้าที่ธุรการ/Admin** มีสิทธิ์นำเข้าเอกสารคำสั่งส่วนกลางและกระจายงานเข้าสู่บัญชีอาจารย์ในสาขา ส่วน **คณาจารย์ (Lecturer)** จะเข้าถึงเฉพาะ 'ผู้ขึ้นชั้นส่วนบุคคล' ปฏิบัติงาน และเห็นหลักฐานของตนเอง เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลครับ"

? คำถามที่ 4: "ถ้าในหนึ่งคำสั่งมีชื่ออาจารย์หลายคน ระบบจะกระจายงานอย่างไร?"

แนวทางตอบ: "ระบบมีฐานข้อมูล Master Data รายชื่อคณาจารย์ในคณะ เมื่อ OCR อ่านเอกสาร ระบบจะจับคู่ชื่อ-นามสกุล และบทบาทหน้าที่ (เช่น ประธานกรรมการ, กรรมการ, กรรมการและเลขานุการ) แล้วสร้าง Task แจกจ่ายไปยังผู้เกี่ยวข้องของอาจารย์ทุกท่านที่ถูกระบุชื่อในคำสั่งนั้นพร้อมกันในคลิกเดียวครับ"

📋 Checklist การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นนำเสนอ (Presenter Checklist)

Readiness Check

✓ **เปิดรัน Prototype:** สั่งรัน `npm run dev` และเปิดเว็บ `http://localhost:5173` เตรียมไว้ล่วงหน้า

✓ **ซูมหน้าจอเหมาะสม:** ตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้พอดีกับโปรเจกเตอร์ (แนะนำ Fullscreen หรือ Zoom 90-100%)

✓ **จังหวะคลิกสาธิต:** ให้พูดเปิดประเด็นก่อน 1 ประโยคแล้วค่อยคลิก เพื่อให้อาจารย์โฟกัสที่คำพูดก่อนการเคลื่อนไหวของจอ

✓ **ท่าทีและน้ำเสียง:** พูดด้วยความมั่นใจ เน้นย้ำว่าระบบนี้เกิดขึ้นจากการรับฟังปัญหาจริงของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย